Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Informática y sistemas
Programación avanzada

Segundo proyecto

XelaTech Soporte

Fase I

Desarrollado por
Perez Perez Anllela Yasmin
No.carnet 1585926

Campus Quetzaltenango San Alberto Hurtado, S.A

Segundo siclo 2026

Índice

Tabla de entradas
Tabla de procesos
Tabla de salidas
Diagrama de flujo
Diagrama de clase

1. Tabla de entradas

Datos que el usuario ingresa por teclado y que el sistema debe validar.

Módulo	Variable	Tipo	Descripción
Cliente	`nombreCompleto`	`string`	No vacío; se usa en la búsqueda parcial
Cliente	`telefono`	`string`	Solo dígitos, 8 caracteres
Cliente	`correo`	`string`	Debe tener @ y dominio
Cliente	`tipoCliente`	`enum TipoCliente`	Estudiante, Profesional, Negocio, Institución
Técnico	`nombreCompleto`	`string`	No vacío
Técnico	`especialidad`	`enum Especialidad`	Portátiles, Escritorio, Impresoras, General
Técnico	`disponible`	`bool`	Estado inicial de disponibilidad
Técnico	`calificacion`	`int`	Nota de 1 a 5
Equipo	`tipoEquipo`	`enum TipoEquipo`	Portátil, Escritorio, Impresora; define la subclase
Equipo	`numeroSerie`	`string`	Único en toda la lista
Equipo	`marca`	`string`	No vacía; se usa en búsqueda secuencial
Equipo	`modelo`	`string`	No vacío
Equipo	`codigoPropietario`	`string`	Código del cliente dueño; debe existir
Equipo	`estadoFisico`	`string`	Cómo llegó el equipo
Equipo	`accesorios`	`string`	Lo entregado junto al equipo
Solicitud	`codigoCliente`	`string`	Debe existir
Solicitud	`codigoEquipo`	`string`	Debe existir y no tener solicitud activa
Solicitud	`descripcionProblema`	`string`	No vacía
Solicitud	`prioridad`	`enum Prioridad`	Normal o Urgente; define la cola
Solicitud	`nuevoEstado`	`enum EstadoSolicitud`	Se valida contra el orden permitido
Solicitud	`diagnostico`	`string`	Se registra en el estado de diagnóstico
Solicitud	`costoManoObra`	`decimal`	No negativo
Repuesto	`nombre`	`string`	No vacío
Repuesto	`categoria`	`string`	Memoria, Disco, Pantalla, etc.
Repuesto	`existencia`	`int`	No negativa
Repuesto	`existenciaMinima`	`int`	Umbral de alerta
Repuesto	`costoUnitario`	`decimal`	No negativo
Repuesto	`precioVenta`	`decimal`	Mayor o igual al costo unitario

Módulo	Variable	Tipo	Descripción
Repuesto	`cantidadSolicitada`	`int`	Mayor que 0 y menor o igual a la existencia
Matriz	`diaAtencion`	`int`	Columna a incrementar (0 a 5)
Ordenamiento	`opcionAlgoritmo`	`int`	Elige el algoritmo
Ordenamiento	`criterio`	`int`	Elige el campo de ordenamiento
Ordenamiento	`ascendente`	`bool`	true = ascendente
Búsqueda	`textoBusqueda`	`string`	Nombre parcial o marca, sin distinguir mayúsculas
Búsqueda	`estadoBuscado`	`EstadoSolicitud`	Búsqueda secuencial por estado
Búsqueda	`codigoBuscado`	`int`	Búsqueda binaria; mismo campo del ordenamiento
Datos de prueba	`cantidad`	`int`	Registros a generar; mayor a 0 con tope
Menú	`entrada`	`string`	Lectura cruda del teclado
Menú	`opcion`	`int`	Se valida con int.TryParse

2. Tabla de procesos

Variables internas, estructuras de datos y cálculos que el sistema mantiene durante la ejecución.

Módulo	Variable	Tipo	Descripción
Cliente	`cantidadSolicitudes`	`int`	Sube en 1 al crear una solicitud
Cliente	`solicitudesActivas`	`int`	Sube al crear, baja al entregar o cancelar
Cliente	`listaClientes`	`List<Cliente>`	Almacena los clientes en ejecución
Técnico	`LIMITE_ACTIVOS`	`const int`	Tope de trabajos simultáneos (ej. 3)
Técnico	`trabajosActivos`	`int`	Carga actual; nunca supera el límite
Técnico	`serviciosFinalizados`	`int`	Criterio de Selection Sort y del reporte del mejor técnico
Técnico	`conteoCalificaciones`	`int[5]`	Arreglo unidimensional: cantidad de notas 1 a 5
Técnico	`listaTecnicos`	`List<Tecnico>`	Almacena los técnicos
Equipo	`propietario`	`Cliente`	Objeto cliente enlazado al equipo
Equipo	`tieneSolicitudActiva`	`bool`	Impide dos solicitudes activas para el mismo equipo
Equipo	`listaEquipos`	`List<Equipo>`	Contiene objetos de las tres subclases

Módulo	Variable	Tipo	Descripción
Solicitud	`fechaRecepcion`	`DateTime`	DateTime.Now al crear; criterio de Quick Sort
Solicitud	`estado`	`enum EstadoSolicitud`	Recibida, EnEspera, Asignada, EnDiagnostico, EnReparacion, ListaParaEntregar, Entregada, Cancelada
Solicitud	`tecnicoAsignado`	`Tecnico`	null hasta la asignación
Solicitud	`repuestosUsados`	`List<DetalleRepuesto>`	Repuestos y cantidades de la solicitud
Solicitud	`tiempoEstimado`	`int`	Horas; puede venir de Random
Solicitud	`costoRepuestos`	`decimal`	Σ (precio de venta × cantidad)
Solicitud	`listaSolicitudes`	`List<Solicitud>`	Base de reportes, ordenamientos y búsquedas
Repuesto	`existencia`	`int`	Se descuenta al usar el repuesto
Repuesto	`cantidadUtilizada`	`int`	Se acumula en cada uso
Repuesto	`listaRepuestos`	`List<Repuesto>`	Almacena el inventario
Colas	`colaUrgente`	`Queue<Solicitud>`	FIFO; se atiende primero
Colas	`colaNormal`	`Queue<Solicitud>`	FIFO; solo si la urgente está vacía
Colas	`siguiente`	`Solicitud`	Resultado de Dequeue()
Colas	`especialidadRequerida`	`Especialidad`	Según el tipo de equipo
Colas	`tecnicoElegido`	`Tecnico`	Con la especialidad correcta y cupo
Historial	`historialEstados`	`Stack<EstadoSolicitud>`	Push al cambiar, Pop al deshacer; uno por solicitud
Matriz	`cargaSemanal`	`int[,]`	Filas = técnicos, columnas = días
Matriz	`maxCarga, filaMax, colMax`	`int`	Valor máximo y su posición (técnico y día)
Ordenamiento	`copia`	`Solicitud[]`	Copia de la lista para no alterar la original
Búsqueda	`estaOrdenada`	`bool`	Valida antes de la binaria
Búsqueda	`coincidencias`	`List<T>`	Acumula los resultados de la secuencial
Datos de prueba	`rnd`	`Random`	Una sola instancia reutilizada
Datos de prueba	`contadorCodigos`	`int`	Garantiza códigos únicos
Datos de prueba	`arregloNombres, arregloMarcas`	`string[]`	Fuente de valores predefinidos
Menú	`salir`	`bool`	Controla el ciclo del menú

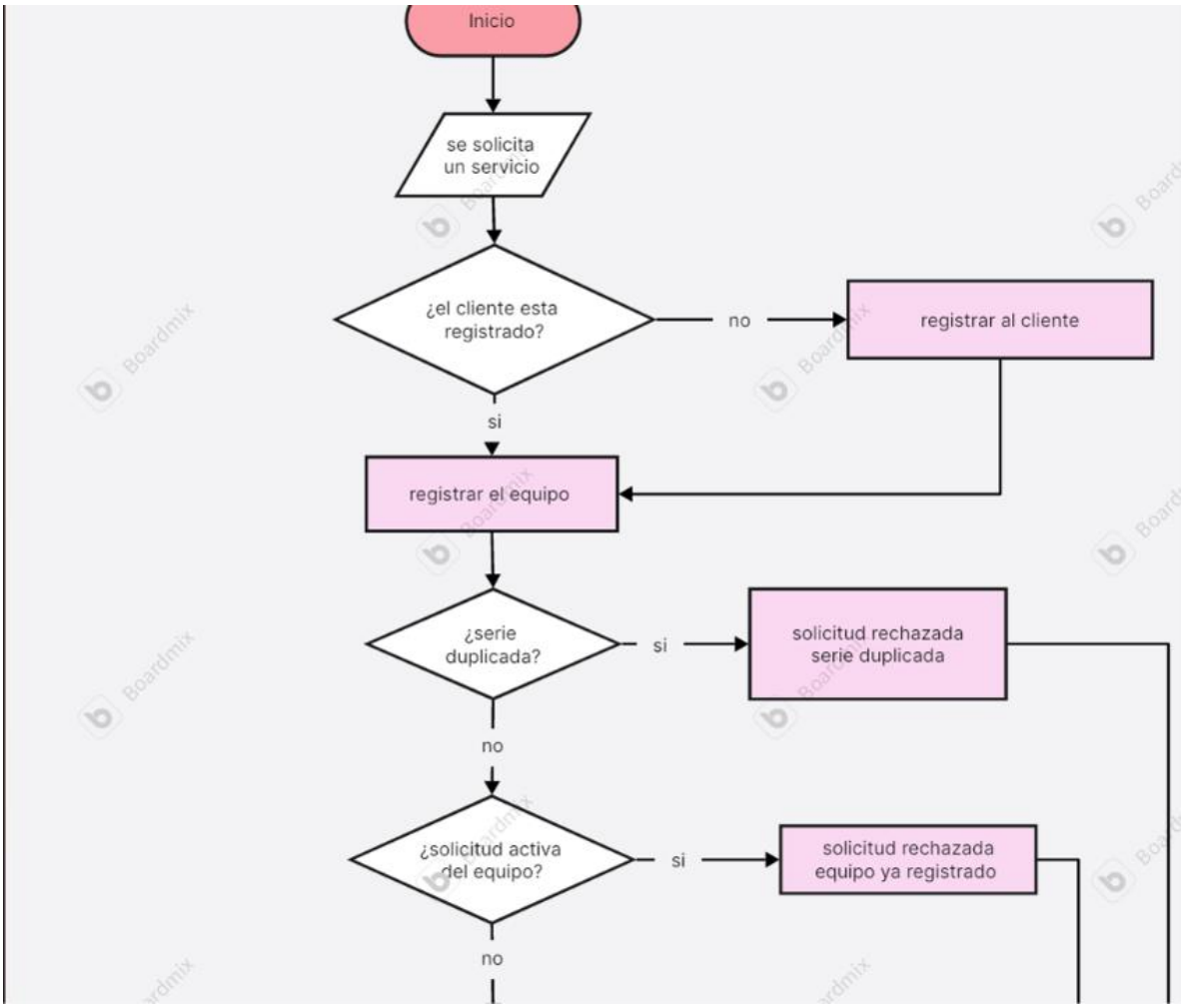
3. Tabla de salidas

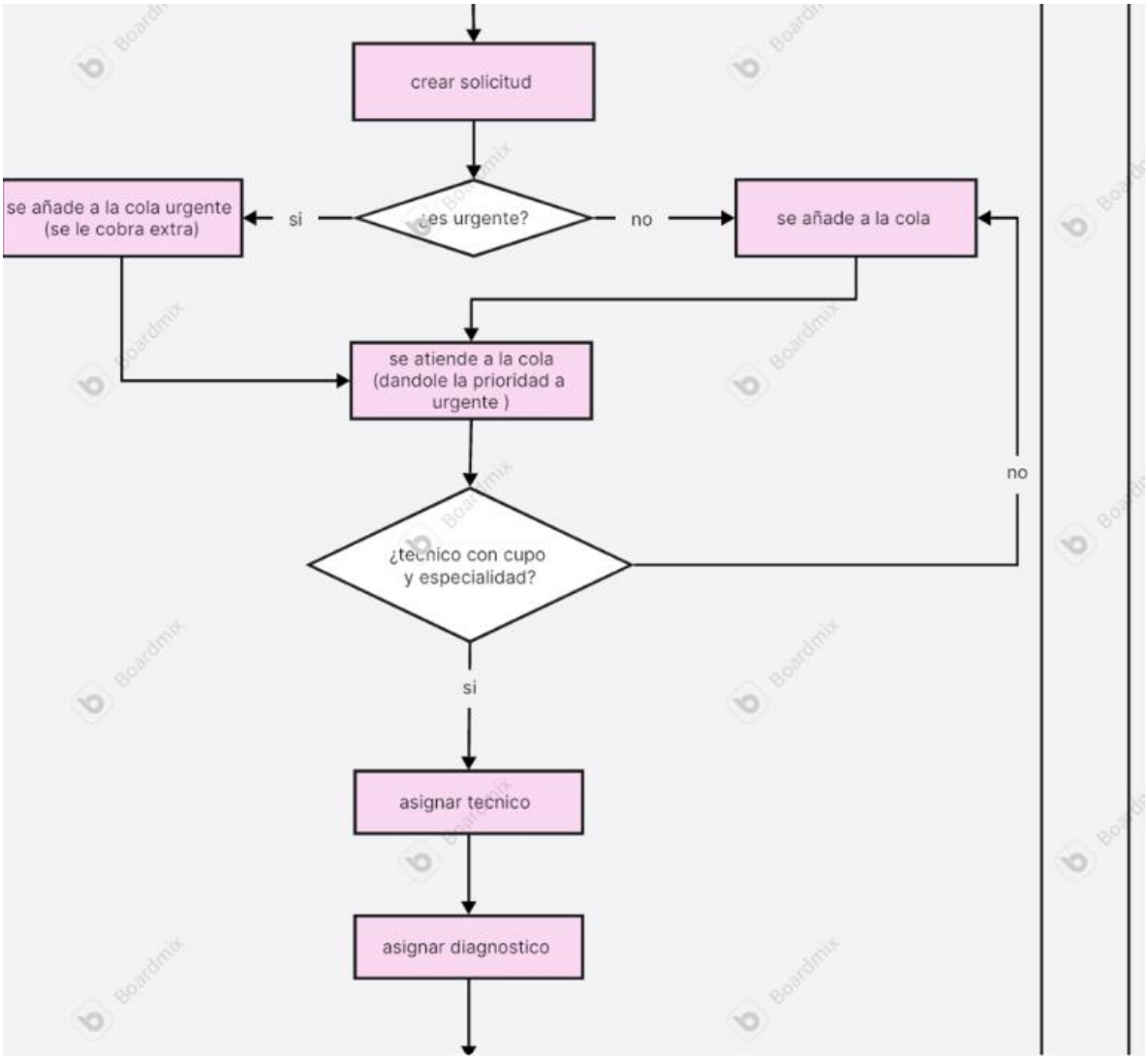
Información que el sistema genera o muestra al usuario.

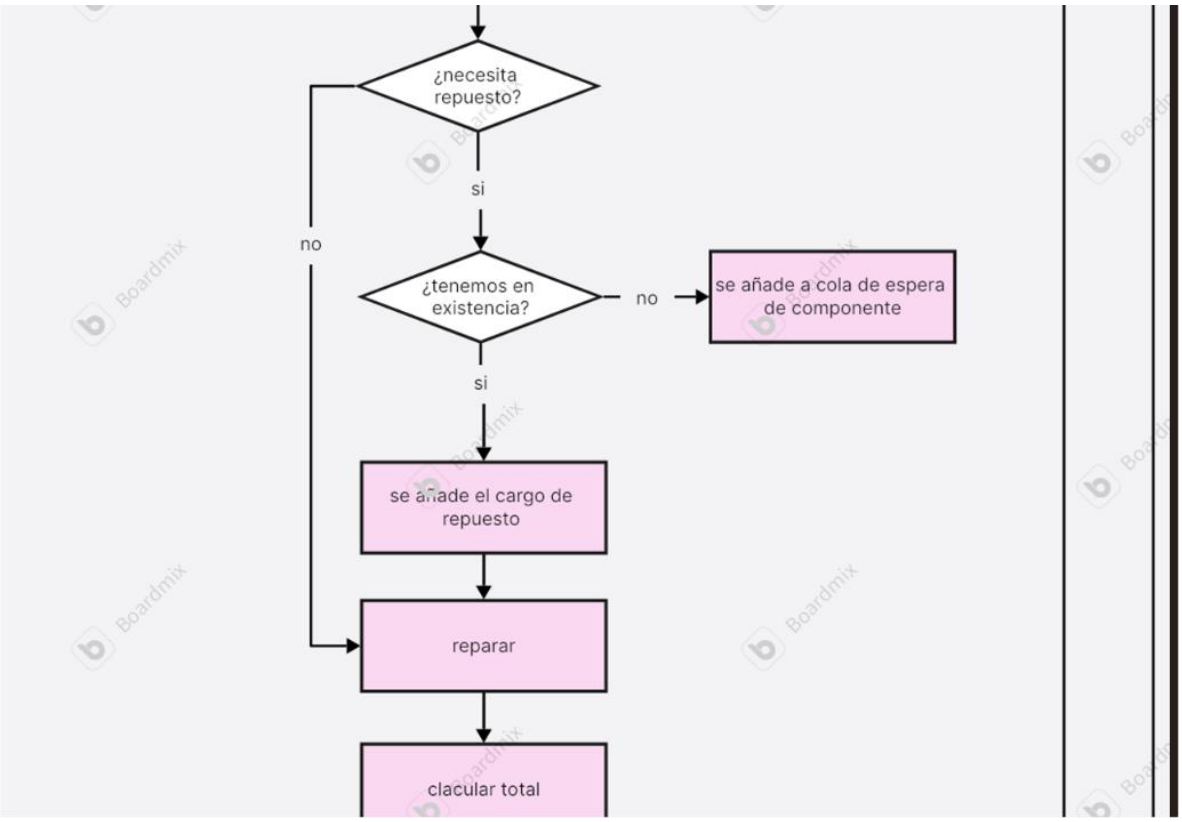
Módulo	Variable	Tipo	Descripción
Cliente	`codigo`	`string`	Código único generado (ej. CLI-001)
Técnico	`codigo`	`string`	Código único (ej. TEC-001)
Técnico	`calificacionPromedio`	`double`	Calculada desde el arreglo de conteo
Equipo	`codigoInterno`	`string`	Código único (ej. EQ-001)
Equipo	`CalcularCostoRevision()`	`virtual decimal`	Polimorfismo: cada subclase sobrescribe su tarifa
Solicitud	`codigo`	`int`	Único; como int facilita la búsqueda binaria
Solicitud	`total`	`decimal`	costoManoObra + costoRepuestos; criterio de Bubble Sort
Repuesto	`codigo`	`string`	Código único (ej. REP-001)
Repuesto	`stockBajo`	`bool`	true si existencia <= existenciaMinima
Historial	`estadoRestaurado`	`EstadoSolicitud`	Resultado de Pop()
Matriz	`nombresDias`	`string[]`	Encabezados al imprimir
Ordenamiento	`nombreAlgoritmo`, `criterioTexto`, `sentidoTexto`	`string`	Datos obligatorios en cada reporte
Búsqueda	`posicion`	`int`	Índice hallado, -1 si no existe
Búsqueda	`coincidencias`	`List<T>`	Resultados mostrados al usuario
Reportes	`ingresosTotales`	`decimal`	Suma de totales de solicitudes entregadas
General	`mensaje`	`string`	Confirmaciones y errores (ej. «Serie duplicada»)

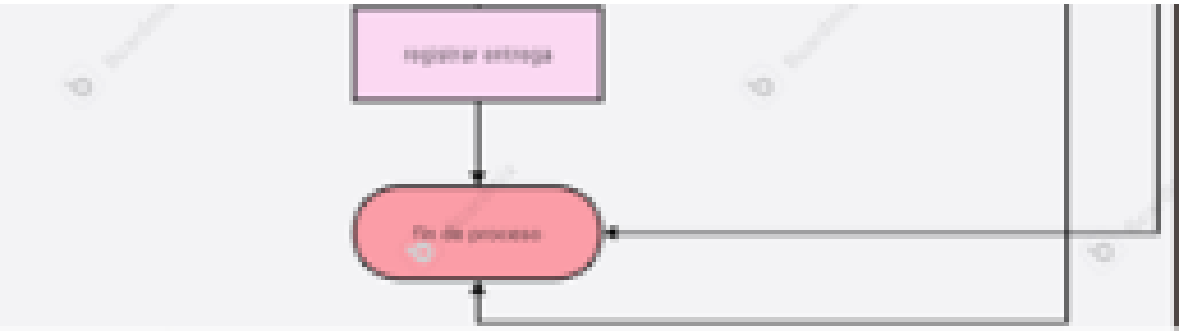
4. Diagrama de flujo

Enlace para pagina de diagrama de clase :
https://boardmix.com/app/share/CAE.CJCt9gIgASoQwprz8fr2ltENls3fB-OmPDAGQAE/LHVdwC
ilustración de diagrama, la lógica que tendrá que seguir el proceso


Inicio
se solicita un servicio
¿el cliente esta registrado?
no
registrar al cliente
si
registrar el equipo
¿serie duplicada?
si
solicitud rechazada serie duplicada
no
¿solicitud activa del equipo?
si
solicitud rechazada equipo ya registrado
no


crear solicitud
¿es urgente?
si
se añade a la cola urgente
(se le cobra extra)
no
se añade a la cola
se atiende a la cola
(dandole la prioridad a
urgente)
¿tecnico con cupo
y especialidad?
no
si
asignar tecnico
asignar diagnostico


¿necesita repuesto?
si
no
¿tenemos en existencia?
no
se añade a cola de espera de componente
si
se añade el cargo de repuesto
reparar
clacular total



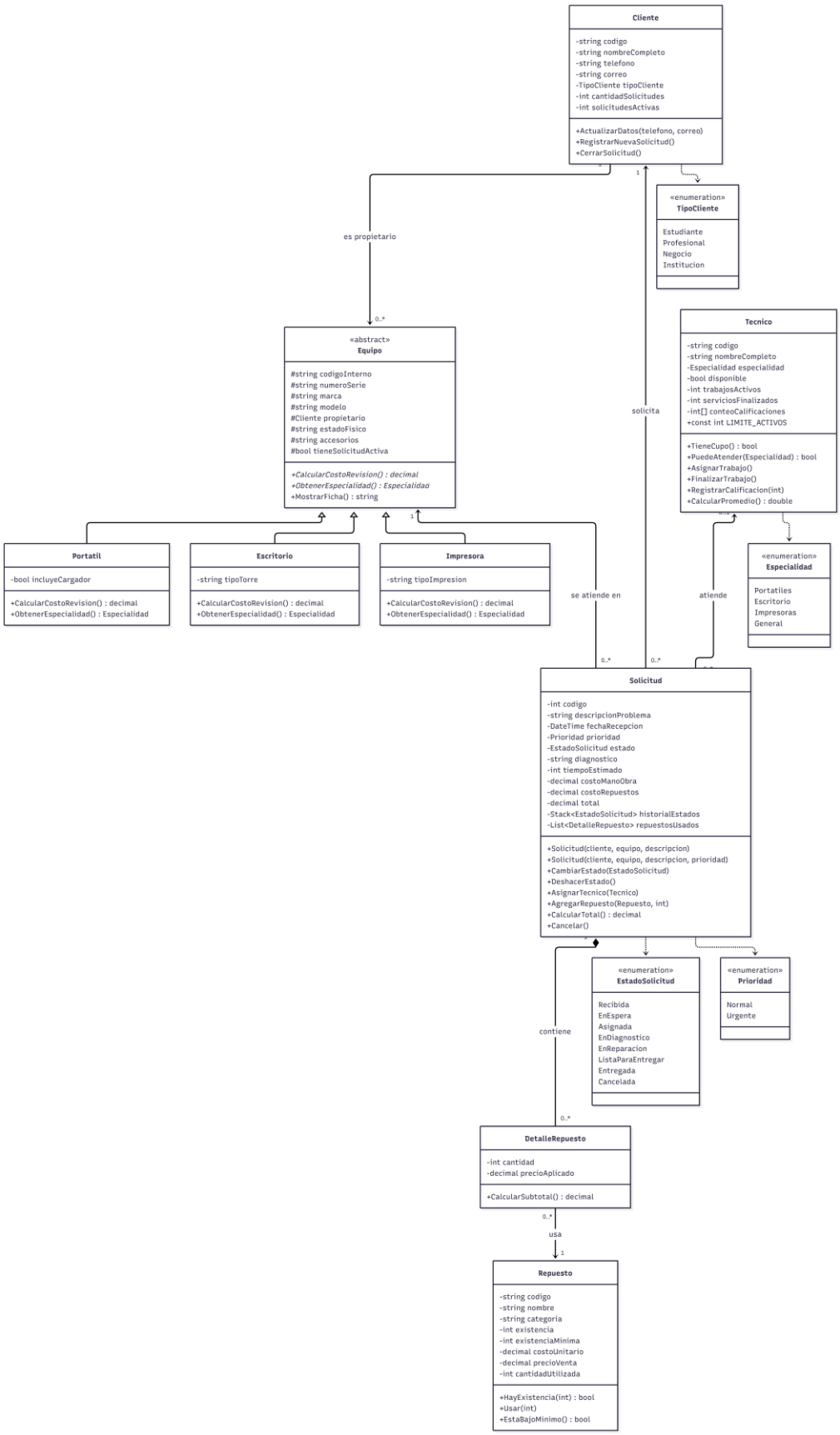


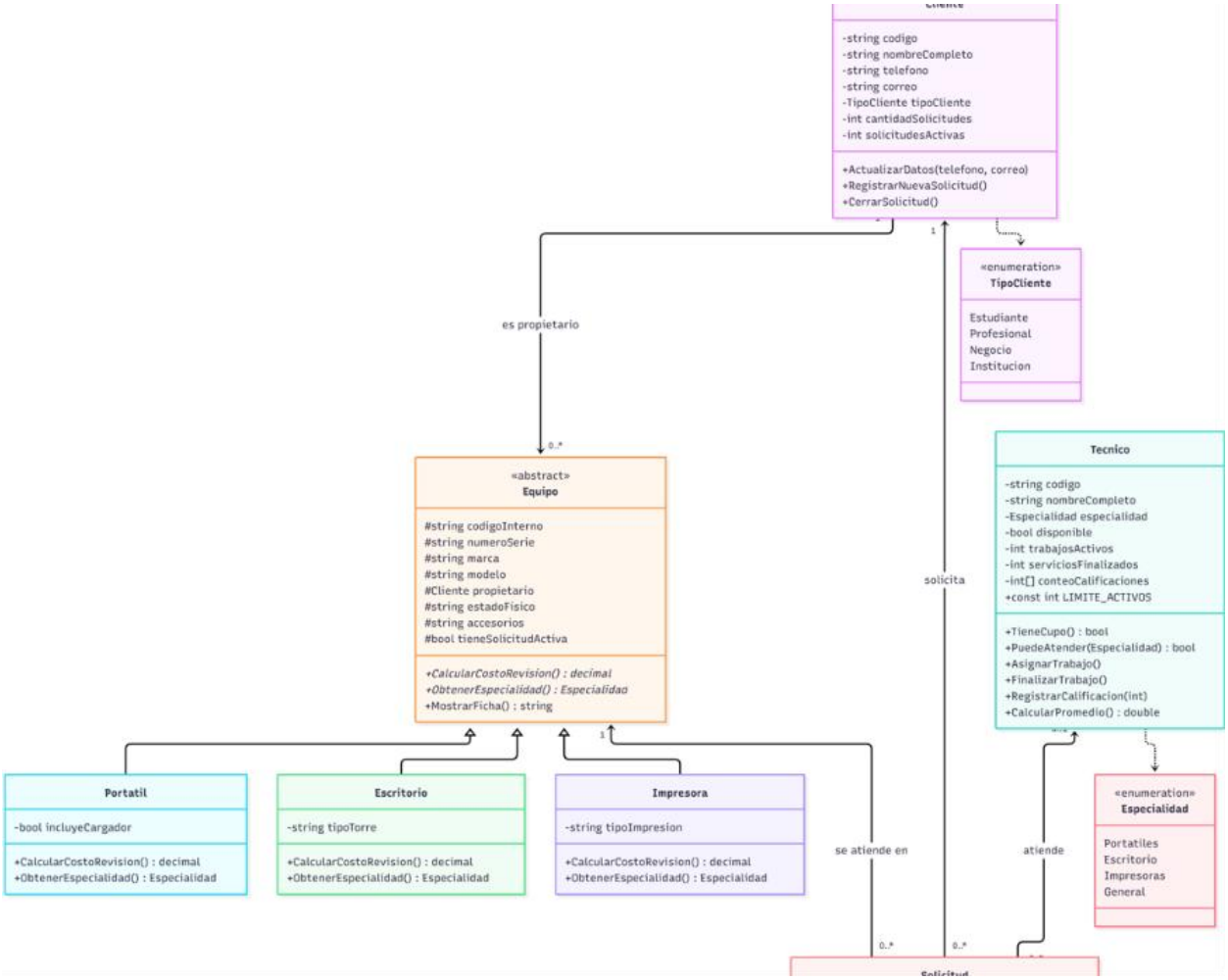
5. Diagrama de clases

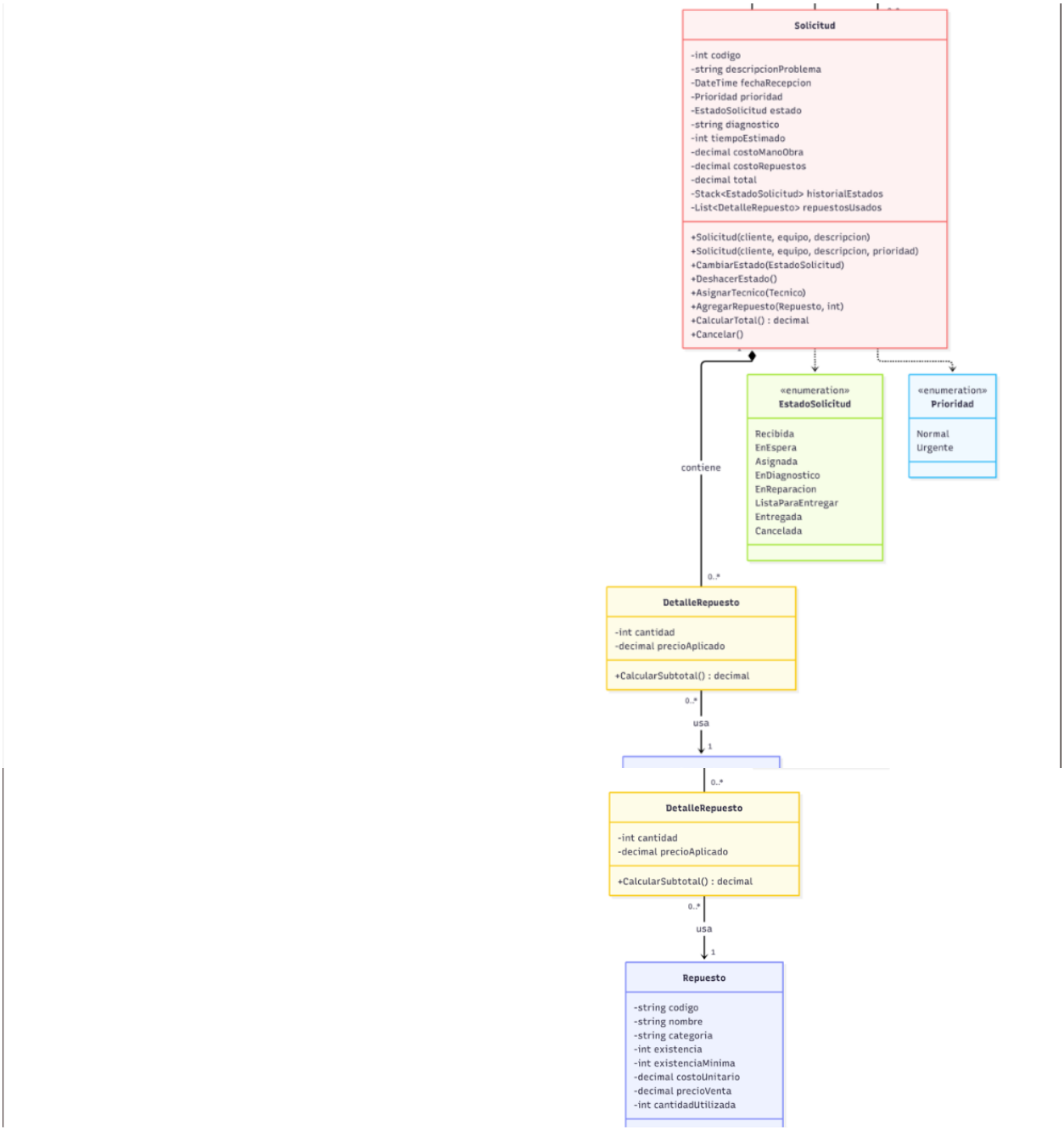
El diagrama de clase fue dividido en dos partes, en la parte uno es toda la gestión del equipo e interacción directa y el segundo es el programa que ejecutara el logaritmo.

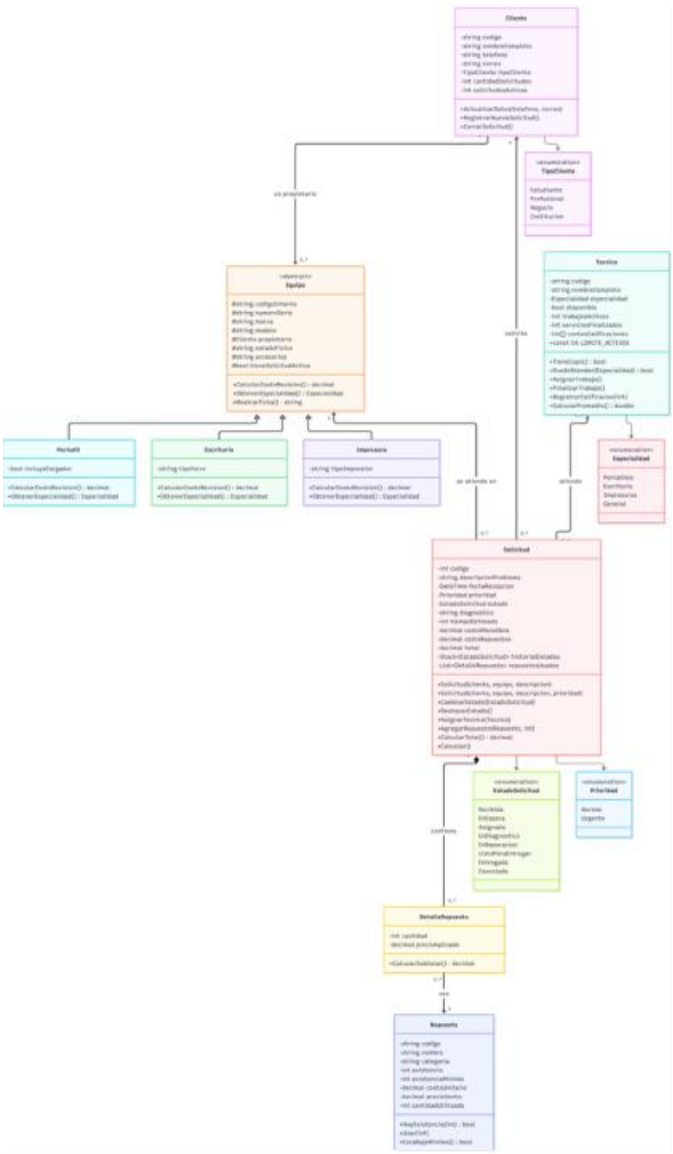
Link de vista primer diagrama ;

https://mermaid.ai/app/projects/d59c5c3a-3235-47f8-8014-74a1507039db/diagrams/0a6a2106-308d-4c10-8360-21501e115473/share/invite/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJkb2N1bWVudElEIjoiMGE2YTIxMDYtMzA4ZC00YzEwLTgzNjAtMjE1MDFlMTE1NDczIiwiYWNjZXNzIjoiVmlldyIsInB1cnBvc2UiOiJzaGFyZS1pbnZpdGUiLCJpYXQiOjE3OTE0NzIzMDEsImV4cCI6MTc5NDA2NDMwMX0.DhSd-K-WmD233VgfrZuFyJlTxVItBZct8uKOAnC77WE?entryPoint=share-modal

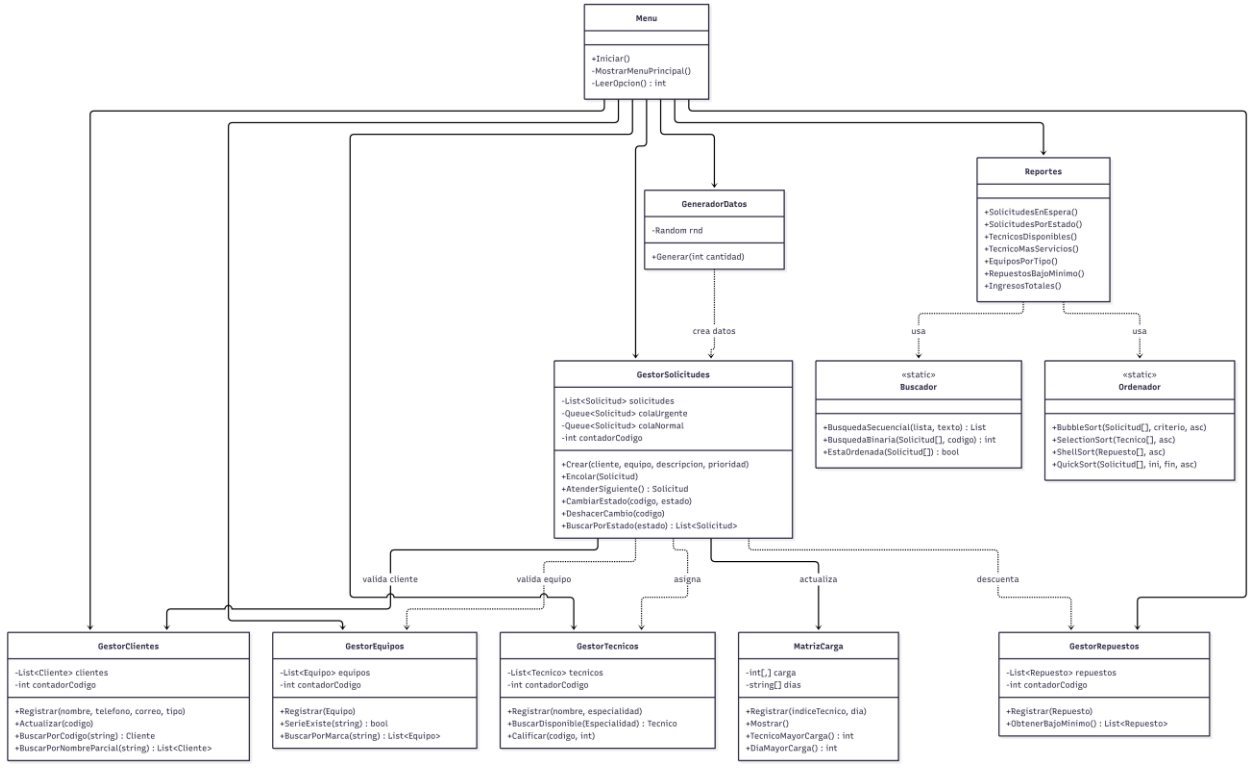

Cliente
-string codigo
-string nombreCompleto
-string telefono
-string correo
-TipoCliente tipoCliente
-int cantidadSolicitudes
-int solicitudesActivas
+ActualizarDatos(telefono, correo)
+RegistrarNuevaSolicitud()
+CerrarSolicitud()
«enumeration»
TipoCliente
Estudiante
Profesional
Negocio
Institucion
es propietario
0..*
1
«abstract»
Equipo
#string codigoInterno
#string numeroSerie
#string marca
#string modelo
#Cliente propietario
#string estadoFisico
#string accesorios
#bool tieneSolicitudActiva
+CalcularCostoRevision() : decimal
+ObtenerEspecialidad() : Especialidaa
+MostrarFicha() : string
solicita
Tecnico
-string codigo
-string nombreCompleto
-Especialidad especialidad
-bool disponible
-int trabajosActivos
-int serviciosFinalizados
-int[] conteoCalificaciones
+const int LIMITE_ACTIVOS
+TieneCupo() : bool
+PuedeAtender(Especialidad) : bool
+AsignarTrabajo()
+FinalizarTrabajo()
+RegistrarCalificacion(int)
+CalcularPromedio() : double
Portatil
-bool incluyeCargador
+CalcularCostoRevision() : decimal
+ObtenerEspecialidad() : Especialidad
Escritorio
-string tipoTorre
+CalcularCostoRevision() : decimal
+ObtenerEspecialidad() : Especialidad
Impresora
-string tipoImpresion
+CalcularCostoRevision() : decimal
+ObtenerEspecialidad() : Especialidad
se atiende en
atiende
«enumeration»
Especialidad
Portatiles
Escritorio
Impresoras
General
Solicitud
-int codigo
-string descripcionProblema
-DateTime fechaRecepcion
-Prioridad prioridad
-EstadoSolicitud estado
-string diagnostico
-int tiempoEstimado
-decimal costoManoObra
-decimal costoRepuestos
-decimal total
-Stack<EstadoSolicitud> historialEstados
-List<DetalleRepuesto> repuestosUsados
+Solicitud(cliente, equipo, descripcion)
+Solicitud(cliente, equipo, descripcion, prioridad)
+CambiarEstado(EstadoSolicitud)
+DeshacerEstado()
+AsignarTecnico(Tecnico)
+AgregarRepuesto(Repuesto, int)
+CalcularTotal() : decimal
+Cancelar()
«enumeration»
EstadoSolicitud
Recibida
EnEspera
Asignada
EnDiagnostico
EnReparacion
ListaParaEntregar
Entregada
Cancelada
«enumeration»
Prioridad
Normal
Urgente
contiene
DetalleRepuesto
-int cantidad
-decimal precioAplicado
+CalcularSubtotal() : decimal
usa
Repuesto
-string codigo
-string nombre
-string categoria
-int existencia
-int existenciaMinima
-decimal costoUnitario
-decimal precioVenta
-int cantidadUtilizada
+HayExistencia(int) : bool
+Usar(int)
+EstaBajoMinimo() : bool

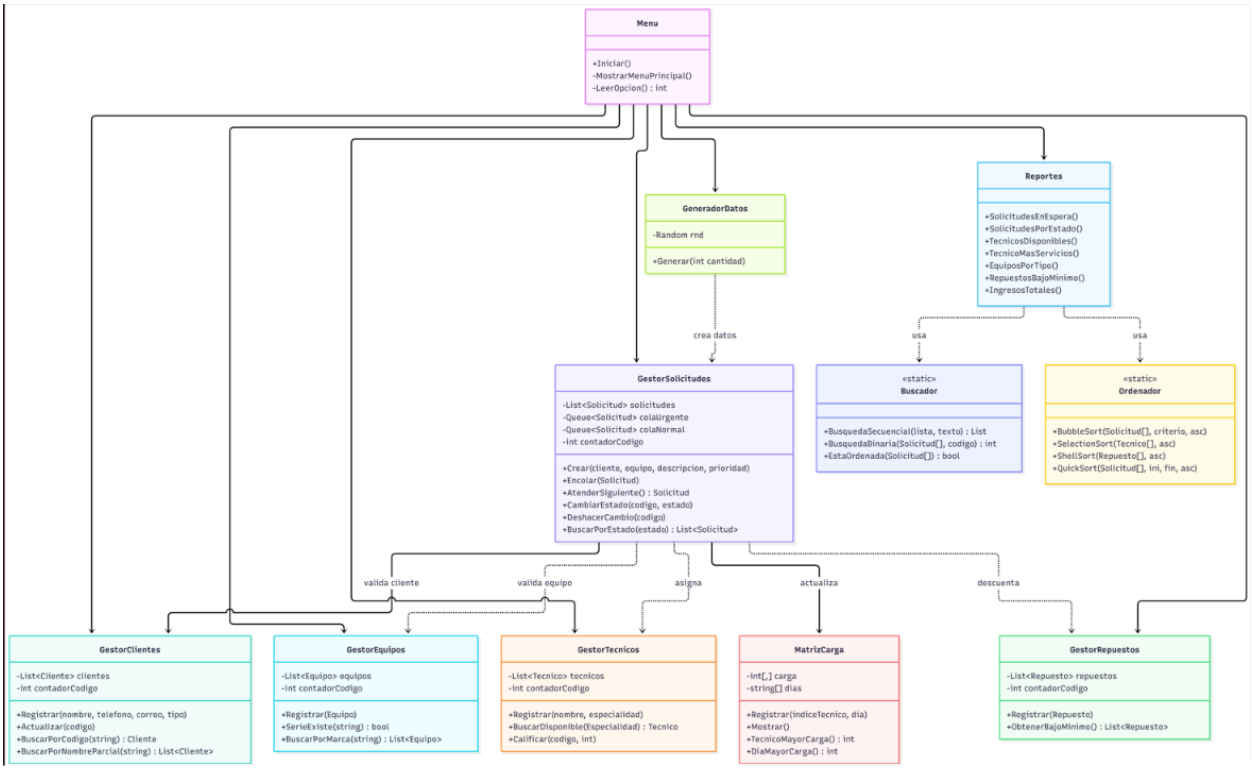

-string codigo
-string nombreCompleto
-string telefono
-string correo
-TipoCliente tipoCliente
-int cantidadSolicitudes
-int solicitudesActivas
+ActualizarDatos(telefono, correo)
+RegistrarNuevaSolicitud()
+CerrarSolicitud()
«enumeration»
TipoCliente
Estudiante
Profesional
Negocio
Institucion
es propietario
0..*
1
«abstract»
Equipo
#string codigoInterno
#string numeroSerie
#string marca
#string modelo
#Cliente propietario
#string estadoFisico
#string accesorios
#bool tieneSolicitudActiva
+CalcularCostoRevision() : decimal
+ObtenerEspecialidad() : Especialidad
+MostrarFicha() : string
solicita
Tecnico
-string codigo
-string nombreCompleto
-Especialidad especialidad
-bool disponible
-int trabajosActivos
-int serviciosFinalizados
-int[] conteoCalificaciones
+const int LIMITE_ACTIVOS
+TieneCupo() : bool
+PuedeAtender(Especialidad) : bool
+AsignarTrabajo()
+FinalizarTrabajo()
+RegistrarCalificacion(int)
+CalcularPromedio() : double
Portatil
-bool incluyeCargador
+CalcularCostoRevision() : decimal
+ObtenerEspecialidad() : Especialidad
Escritorio
-string tipoTorre
+CalcularCostoRevision() : decimal
+ObtenerEspecialidad() : Especialidad
Impresora
-string tipoImpresion
+CalcularCostoRevision() : decimal
+ObtenerEspecialidad() : Especialidad
se atiende en
atiende
«enumeration»
Especialidad
Portatiles
Escritorio
Impresoras
General
0..*
0..*


Solicitud
-int codigo
-string descripcionProblema
-DateTime fechaRecepcion
-Prioridad prioridad
-EstadoSolicitud estado
-string diagnostico
-int tiempoEstimado
-decimal costoManoObra
-decimal costoRepuestos
-decimal total
-Stack<EstadoSolicitud> historialEstados
-List<DetalleRepuesto> repuestosUsados
+Solicitud(cliente, equipo, descripcion)
+Solicitud(cliente, equipo, descripcion, prioridad)
+CambiarEstado(EstadoSolicitud)
+DeshacerEstado()
+AsignarTecnico(Tecnico)
+AgregarRepuesto(Repuesto, int)
+CalcularTotal() : decimal
+Cancelar()
«enumeration»
EstadoSolicitud
Recibida
EnEspera
Asignada
EnDiagnostico
EnReparacion
ListaParaEntregar
Entregada
Cancelada
«enumeration»
Prioridad
Normal
Urgente
contiene
0..*
DetalleRepuesto
-int cantidad
-decimal precioAplicado
+CalcularSubtotal() : decimal
0..*
usa
1
0..*
DetalleRepuesto
-int cantidad
-decimal precioAplicado
+CalcularSubtotal() : decimal
0..*
usa
1
Repuesto
-string codigo
-string nombre
-string categoria
-int existencia
-int existenciaMinima
-decimal costoUnitario
-decimal precioVenta
-int cantidadUtilizada



Link de segundo diagrama
https://mermaid.ai/app/projects/d59c5c3a-3235-47f8-8014-74a1507039db/diagrams/e439c449-5180-4ad9-acc1-701f7ddede8d/share/invite/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJkb2N1bWVudElEIjoiZTQzOWM0NDktNTE4MC00YWQ5LWFjYzEtNzAxZjdkZGVkZThkIiwiYWNjZXNzIjoiVmlldyIsInB1cnBvc2UiOiJzaGFyZS1pbnZpdGUiLCJpYXQiOjE3OTE0NzI4NzYsImV4cCI6MTc5NDA2NDg3Nn0.W_eWeaR6dYi5ahHi4LGVOfYo8JAD6TYSIP4_wI21f14?entryPoint=share-modal


Menu
+Iniciar()
-MostrarMenuPrincipal()
-LeerOpcion() : int
GeneradorDatos
-Random rnd
+Generar(int cantidad)
Reportes
+SolicitudesEnEspera()
+SolicitudesPorEstado()
+TecnicosDisponibles()
+TecnicoMasServicios()
+EquiposPorTipo()
+RepuestosBajoMinimo()
+IngresosTotales()
crea datos
usa
usa
GestorSolicitudes
-List<Solicitud> solicitudes
-Queue<Solicitud> colaUrgente
-Queue<Solicitud> colaNormal
-int contadorCodigo
+Crear(cliente, equipo, descripcion, prioridad)
+Encolar(Solicitud)
+AtenderSiguiente() : Solicitud
+CambiarEstado(codigo, estado)
+DeshacerCambio(codigo)
+BuscarPorEstado(estado) : List<Solicitud>
«static»
Buscador
+BusquedaSecuencial(lista, texto) : List
+BusquedaBinaria(Solicitud[], codigo) : int
+EstaOrdenada(Solicitud[]) : bool
«static»
Ordenador
+BubbleSort(Solicitud[], criterio, asc)
+SelectionSort(Tecnico[], asc)
+ShellSort(Repuesto[], asc)
+QuickSort(Solicitud[], ini, fin, asc)
valida cliente
valida equipo
asigna
actualiza
descuenta
GestorClientes
-List<Cliente> clientes
-int contadorCodigo
+Registrar(nombre, telefono, correo, tipo)
+Actualizar(codigo)
+BuscarPorCodigo(string) : Cliente
+BuscarPorNombreParcial(string) : List<Cliente>
GestorEquipos
-List<Equipo> equipos
-int contadorCodigo
+Registrar(Equipo)
+SerieExiste(string) : bool
+BuscarPorMarca(string) : List<Equipo>
GestorTecnicos
-List<Tecnico> tecnicos
-int contadorCodigo
+Registrar(nombre, especialidad)
+BuscarDisponible(Especialidad) : Tecnico
+Calificar(codigo, int)
MatrizCarga
-int[,] carga
-string[] dias
+Registrar(indiceTecnico, dia)
+Mostrar()
+TecnicoMayorCarga() : int
+DiaMayorCarga() : int
GestorRepuestos
-List<Repuesto> repuestos
-int contadorCodigo
+Registrar(Repuesto)
+ObtenerBajoMinimo() : List<Repuesto>


Menu
+Iniciar()
-MostrarMenuPrincipal()
-LeerOpcion() : int
GeneradorDatos
-Random rnd
+Generar(int cantidad)
Reportes
+SolicitudesEnEspera()
+SolicitudesPorEstado()
+TecnicosDisponibles()
+TecnicoMasServicios()
+EquiposPorTipo()
+RepuestosBajoMinimo()
+IngresosTotales()
crea datos
usa
usa
GestorSolicitudes
-List<Solicitud> solicitudes
-Queue<Solicitud> colaUrgente
-Queue<Solicitud> colaNormal
-int contadorCodigo
+Crear(cliente, equipo, descripcion, prioridad)
+Encolar(Solicitud)
+AtenderSiguiente() : Solicitud
+CambiarEstado(codigo, estado)
+DeshacerCambio(codigo)
+BuscarPorEstado(estado) : List<Solicitud>
«static»
Buscador
+BusquedaSecuencial(lista, texto) : List
+BusquedaBinaria(Solicitud[], codigo) : int
+EstaOrdenada(Solicitud[]) : bool
«static»
Ordenador
+BubbleSort(Solicitud[], criterio, asc)
+SelectionSort(Tecnico[], asc)
+ShellSort(Repuesto[], asc)
+QuickSort(Solicitud[], ini, fin, asc)
valida cliente
valida equipo
asigna
actualiza
descuenta
GestorClientes
-List<Cliente> clientes
-int contadorCodigo
+Registrar(nombre, telefono, correo, tipo)
+Actualizar(codigo)
+BuscarPorCodigo(string) : Cliente
+BuscarPorNombreParcial(string) : List<Cliente>
GestorEquipos
-List<Equipo> equipos
-int contadorCodigo
+Registrar(Equipo)
+SerieExiste(string) : bool
+BuscarPorMarca(string) : List<Equipo>
GestorTecnicos
-List<Tecnico> tecnicos
-int contadorCodigo
+Registrar(nombre, especialidad)
+BuscarDisponible(Especialidad) : Tecnico
+Calificar(codigo, int)
MatrizCarga
-int[,] carga
-string[] dias
+Registrar(indiceTecnico, dia)
+Mostrar()
+TecnicoMayorCarga() : int
+DiaMayorCarga() : int
GestorRepuestos
-List<Repuesto> repuestos
-int contadorCodigo
+Registrar(Repuesto)
+ObtenerBajoMinimo() : List<Repuesto>